

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

**PENOMATO: PLATAFORMA COLABORATIVA PARA
DOCUMENTACAO FITOMORFOLOGICA DE ESPECIES DO
CERRADO**

Documento de Apresentacao do Prototipo -- Projeto de extesão em Tecnologia da

Informacao (UFMS)

Parceria: Departamento de Engenharia Florestal -- UEMS

Autor: Nilton Dobes Bakargi

Orientador: Prof. Norton Hayd Rego

Campo Grande, MS -- 2026

RESUMO

O Penomato é uma plataforma web colaborativa destinada a coleta, organização e publicação de dados fitomorfológicos de espécies arbóreas do Cerrado brasileiro. O sistema estrutura um fluxo científico completo -- do cadastro de espécies a publicação de fichas revisadas por especialistas -- integrando colaboradores de campo, professores orientadores e gestores institucionais. Desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso em Tecnologia da Informação pela UFMS, em parceria com o Departamento de Engenharia Florestal da UEMS, o projeto responde a escassez de dados digitais estruturados sobre a flora nativa do Cerrado e ao desaparecimento progressivo dos profissionais com conhecimento empírico de campo. O protótipo implementa cadastro morfológico assistido por Inteligência Artificial, registro fotográfico de exsicatas digitais vinculado a exemplares físicos identificados por etiqueta, e fluxo de revisão por especialista com publicação automática. O sistema visa ser a base de dados necessária para, em fases futuras, treinar modelos de visão computacional especializados em identificação de espécies nativas por bioma.

Palavras-chave: Cerrado; fitomorfologia; ciência cidadã; exsicata digital; identificação de espécies; Inteligência Artificial; plataforma colaborativa.

SUMARIO

- 1 INTRODUCAO
- 2 JUSTIFICATIVA
- 3 OBJETIVOS
- 4 METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS
- 5 DESCRICAO DO SISTEMA
 - 5.1 Perfis de usuario
 - 5.2 Fluxo de status das especies
 - 5.3 Cadastro morfologico assistido por IA
 - 5.4 Modulo de exemplares de campo
 - 5.5 Geracao e publicacao do artigo cientifico
 - 5.6 Contestacao e reedicao
- 6 DIFERENCIAIS DO PROJETO
- 7 RESULTADOS ESPERADOS
- 8 TRABALHOS FUTUROS
- 9 REFERENCIAS

1 INTRODUCAO

A identificacao de especies arboreas em campo e um dos maiores desafios praticos da Engenharia Florestal. Profissionais conhecidos como mateiros -- detentores de conhecimento empirico profundo sobre a flora nativa -- estao progressivamente desaparecendo, e os projetos de inventario florestal enfrentam crescente dificuldade para encontrar mao de obra capacitada. No Cerrado, bioma com a segunda maior biodiversidade do Brasil e elevado grau de endemismo, esse problema e particularmente critico: a vegetacao e diversificada, os padroes morfologicos variam sazonalmente e os recursos de identificacao digital disponiveis sao escassos ou fragmentados.

O projeto Penomato nasceu dessa lacuna. A ideia original surgiu de um engenheiro florestal que, ao realizar inventarios em campo, reconheceu a inexistencia de uma ferramenta digital capaz de identificar especies pelo conjunto de caracteristicas morfologicas observaveis no individuo. As solucoes tentadas -- desde planilhas Excel ate chaves dicotomicas digitalizadas -- esbarravam sempre no mesmo obstaculo: a ausencia de dados estruturados e validados sobre as especies do Cerrado em formato adequado para computacao.

A evolucao da solucao levou a uma conclusao fundamental: antes de construir um identificador, era necessario construir a infraestrutura capaz de gerar os dados que tal identificador precisaria. O Penomato e, portanto, essa infraestrutura -- uma

plataforma colaborativa que organiza o processo científico de documentação fitomorfológica, da coleta em campo a publicação revisada, criando progressivamente uma base de dados robusta e rastreável.

Este documento descreve o protótipo funcional desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Tecnologia da Informação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com o Departamento de Engenharia Florestal da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). O protótipo implementa o fluxo completo de documentação de espécies, desde o cadastro morfológico até a publicação de fichas científicas revisadas por especialistas.

2 JUSTIFICATIVA

O Cerrado abriga aproximadamente 11.000 espécies de plantas vasculares, das quais cerca de 44% são endêmicas (MYERS et al., 2000). Apesar de sua importância ecológica e das pressões crescentes de desmatamento, a documentação digital estruturada desse acervo biológico permanece fragmentada. As ferramentas existentes -- como a Flora do Brasil (JBRJ/REFLORA) -- oferecem listagens taxonômicas mas não fornecem dados morfológicos estruturados e fotografias de campo com rastreabilidade do indivíduo físico, que são os elementos essenciais para treinamento de modelos de visão computacional.

A pesquisa com profissionais da área revelou que o principal motivador para contribuição voluntária é o reconhecimento acadêmico. Engenheiros florestais, biólogos e estudantes de graduação estão dispostos a contribuir com dados de

qualidade se receberem crédito científico pelo trabalho realizado. O Penomato incorpora esse incentivo diretamente na arquitetura do sistema: cada espécie documentada gera um artigo científico com creditação de todos os contribuidores -- o coletor de dados, o fotógrafo de campo e o especialista revisor.

Adicionalmente, o sistema foi projetado para minimizar a fricção de entrada de dados. A geração atual de colaboradores -- estudantes universitários e profissionais jovens -- apresenta baixa tolerância a formulários extensos e processos manuais repetitivos. A integração de Inteligência Artificial para preenchimento automático do formulário morfológico, com o colaborador assumindo o papel de curador em vez de digitador, e uma decisão de produto deliberada para maximizar o engajamento e a retenção na plataforma.

Do ponto de vista institucional, a parceria entre UFMS e UEMS posiciona o projeto em um contexto de produção científica real. O uso do Penomato por alunos do curso de Engenharia Florestal da UEMS como ferramenta didática de campo -- com os professores assumindo o papel de especialistas revisores -- representa um modelo de adoção imediato que valida o sistema com dados reais antes mesmo da defesa do TCC.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web colaborativa para coleta, organização,

validacao e publicacao de dados fitomorfológicos de espécies arbóreas do Cerrado, estruturando um fluxo científico rastreável do indivíduo físico de campo ao artigo publicado.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar cadastro morfológico assistido por Inteligência Artificial com revisão humana obrigatória;
- Estruturar o registro fotográfico de exsicatas digitais vinculado a exemplares físicos identificados por etiqueta numerada;
- Desenvolver fluxo de revisão por especialista com aprovação, rejeição motivada e publicação automática;
- Criar sistema de contestação e reedição de artigos científicos com controle de versões;
- Disponibilizar ficha pública por espécie com galeria fotográfica e creditação de todos os contribuidores;
- Estabelecer a base de dados estruturada necessária para, em etapas futuras, treinar modelos de visão computacional especializados em identificação de espécies nativas.

4 METODOLOGIA E TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O desenvolvimento seguiu metodologia ágil com entregas incrementais, priorizando o fluxo científico completo de ponta a ponta antes da adição de

funcionalidades auxiliares. As decisoes de arquitetura foram orientadas por tres principios: rastreabilidade cientifica (cada dado tem origem, autor e data registrados), qualidade garantida por processo (nenhum dado chega a publicacao sem revisao de especialista) e baixo custo de adocao (interface web responsiva, sem necessidade de instalacao de aplicativo).

A stack tecnologica adotada foi:

- Back-end: PHP 8 com arquitetura MVC (Model-View-Controller), MySQL via XAMPP;
- Front-end: HTML5, CSS3 com Bootstrap 5, JavaScript -- interface responsiva, compativel com dispositivos moveis de campo;
- Mapas interativos: biblioteca Leaflet.js com tiles OpenStreetMap, para georreferenciamento de exemplares;
- Inteligencia Artificial: API Claude (Anthropic) para preenchimento automatico de atributos morfologicos, com suporte a OpenAI, Gemini e DeepSeek como alternativas;
- Infraestrutura: servidor Apache local (XAMPP) para desenvolvimento; estrutura pronta para migracao para servidor de producao.

O banco de dados foi modelado para suportar tanto o fluxo atual quanto as expansoes planejadas. Todos os eventos relevantes do sistema -- alteracoes de status, aprovacoes, rejeicoes, confirmacoes de atributos -- sao registrados em tabela de auditoria com usuario, data e conteudo anterior e posterior, garantindo rastreabilidade cientifica completa.

5 DESCRICAO DO SISTEMA

O Penomato organiza seu fluxo em torno de tres entidades centrais: a especie (objeto de documentacao), o exemplar (o individuo fisico de campo) e o artigo (a publicacao resultante). O sistema gerencia a progressao dessas entidades por um conjunto de status bem definidos, com transicoes controladas e notificacoes automaticas para os usuarios responsaveis.

5.1 Perfis de Usuario

Gestor: Administra o catalogo de especies de interesse, atribui colaboradores e dispensa partes nao disponiveis para coleta. Tem visao completa do estado de todas as especies no sistema.

Colaborador: Insere dados morfologicos a partir de fontes da internet, confirma atributos por revisao individual, cadastra exemplares de campo e envia fotografias das partes da planta.

Especialista (Revisor): Revisa e aprova exemplares de campo antes que as fotos possam ser enviadas; revisa os artigos gerados antes da publicacao; pode rejeitar com motivo fundamentado.

Visitante (Publico): Acessa fichas publicas das especies publicadas, sem necessidade de cadastro.

5.2 Fluxo de Status das Especies

Cada especie percorre uma progressao de status que reflete seu estado de

documentacao. Os status sao:

Sem Dados: especie cadastrada pelo gestor, aguardando contribuicao;

Dados da Internet: colaborador inseriu descricao morfologica e imagens de referencia;

Identificada: todos os atributos morfologicos foram confirmados individualmente por um colaborador;

Registrada: todas as partes da planta foram fotografadas no campo (ou formalmente dispensadas);

Aguardando Revisao: especie esta identificada e registrada; artigo gerado e na fila do especialista;

Revisada / Publicada: especialista aprovou o artigo; ficha publica disponivel;

Em Contestacao: identificacao questionada apos publicacao; em processo de correcao.

Os caminhos de Identificacao (confirmacao de atributos) e de Registro (fotografias de campo) correm em paralelo e de forma independente. A geracao do artigo so e desbloqueada quando ambos os caminhos estiverem completos para a mesma especie. O sistema emite notificacoes informando o que falta em cada caso.

5.3 Cadastro Morfologico Assistido por Inteligencia Artificial

O colaborador acessa o formulario de cadastro morfologico e aciona o botao Consultar IA. O sistema envia uma requisicao a API de linguagem (Claude/Anthropic por padrao), que retorna uma descricao estruturada com os atributos morfologicos da

especie: folha, flor, fruto, caule, semente, habito, distribuicao geografica, sinonimias e referencias bibliograficas. O colaborador revisa cada campo individualmente antes de confirmar o envio, assumindo papel de curador em vez de digitador.

Em etapa posterior, o colaborador acessa a tela de confirmacao de caracteristicas e revisa cada atributo registrado um a um, podendo confirma-lo como correto ou substitui-lo pelo valor verificado. Somente quando todos os atributos estiverem confirmados ou corrigidos a especie avanca para o status Identificada. Esse processo garante que nenhum dado gerado automaticamente chega ao artigo sem validacao humana explicita.

5.4 Modulo de Exemplos de Campo

O conceito de exemplar e central para a rastreabilidade cientifica do sistema. Um exemplar corresponde a um individuo fisico especifico -- uma planta identificada no campo por uma etiqueta de aluminio numerada pregada em seu tronco. Todas as fotografias das partes (folha, flor, fruto, caule, semente, habito) devem ser vinculadas ao mesmo exemplar, garantindo que nunca se misturem partes de individuos diferentes em uma mesma colecao.

O fluxo do exemplar e o seguinte: o colaborador cadastra o exemplar com geolocalizacao (capturada pelo navegador ou inserida manualmente), foto de identificacao geral da planta e selecao do especialista orientador. O sistema gera um codigo unico no formato XX000 (duas letras aleatorias mais sequencial numerico, ex.: KT001). O exemplar entra com status Aguardando Revisao e os uploads de partes

ficam bloqueados ate aprovacao do especialista.

O especialista acessa seu painel de revisao, visualiza a foto de identificacao e as informacoes de localizacao em mapa interativo, e aprova ou rejeita com motivo fundamentado. Uma vez aprovado o exemplar, os colaboradores podem enviar as fotos das partes vinculadas a ele. Multiplos colaboradores podem contribuir com partes diferentes do mesmo exemplar em momentos distintos, permitindo coleta incremental em campo.

5.5 Geracao e Publicacao do Artigo Cientifico

Quando uma especie atinge simultaneamente os status Identificada e Registrada, o sistema habilita a geracao do artigo. O colaborador responsavel (ou o gestor) aciona explicitamente essa geracao apos confirmacao. O artigo produzido contem: nome cientifico e popular, familia taxonomica, sinonimias, descricao morfologica completa por parte da planta, galeria fotografica das exsicatas com metadados (coletor, data, codigo do exemplar, bioma), referencias bibliograficas e lista completa de todos os contribuidores.

O artigo gerado e encaminhado ao especialista orientador do exemplar, que acessa o painel de revisao com ferramentas de visualizacao de imagens (zoom, ajuste de brilho, contraste e saturacao -- apenas para analise, sem alteracao dos arquivos). O especialista pode aprovar com parecer registrado ou rejeitar com motivo, retornando a especie ao status correspondente ao problema identificado. Apos aprovacao, a publicacao e automatica: a ficha publica da especie e gerada e disponibilizada sem

necessidade de acao adicional.

5.6 Contestacao e Reedicao

Apos a publicacao, qualquer colaborador ou especialista pode abrir uma contestacao, registrando o motivo. Se a contestacao for aceita, a identificacao e corrigida enquanto as fotografias permanecem associadas ao exemplar fisico (que nao muda -- a planta ainda existe no campo). O artigo e regenerado com a identificacao corrigida, passa por nova revisao do especialista e e republicado como nova edicao, com historico de versoes mantido.

6 DIFERENCIAIS DO PROJETO

- Rastreabilidade completa individuo-parte-artigo: cada fotografia esta ligada a um exemplar fisico especifico, identificado por etiqueta e geolocalizado, com registro do coletor e da data de coleta;
- IA como auxiliar, nao como substituto: a Inteligencia Artificial acelera o preenchimento morfologico, mas cada atributo gerado automaticamente precisa de confirmacao humana explicita antes de avancar no fluxo;
- Fluxo de revisao estruturado: nenhuma especie e publicada sem aprovacao de especialista, garantindo qualidade cientifica dos dados;
- Dados rotulados por parte e por bioma: estrutura de armazenamento das imagens ja esta preparada para uso futuro em treinamento de modelos de visao computacional;

- Incentivo a colaboração por reconhecimento acadêmico: cada contribuidor aparece com crédito explícito no artigo publicado -- o sistema produz dados científicos com autoria rastreável;
- Flora do Cerrado integrada: o módulo público traz consulta a base REFLORA/JBRJ com filtros por bioma, complementando as fichas produzidas pelos colaboradores.

7 RESULTADOS ESPERADOS

A adoção do Penomato pelo curso de Engenharia Florestal da UEMS como ferramenta didática de campo produzirá, como resultado direto, um banco de dados de espécies do Cerrado com descrições morfológicas validadas e fotografias de exsicatas digitais georreferenciadas, vinculadas a indivíduos físicos identificáveis. Cada espécie cadastrada de ponta a ponta gerará um artigo científico disponível publicamente, com creditação dos alunos e professores envolvidos.

Do ponto de vista tecnológico, espera-se validar o fluxo completo do sistema com dados reais -- identificando gargalos de usabilidade e ajustando o processo para o contexto real de uso em campo. O protótipo funcionando com dados reais é o argumento principal para a próxima fase de expansão do projeto para outros biomas e outras instituições.

Para a UFMS, o resultado é a defesa de um TCC com contribuição real ao problema da documentação da flora nativa brasileira, com software funcional e base de dados gerada em colaboração institucional. Para a UEMS e o curso de Engenharia

Florestal, o resultado é uma ferramenta didática original que integra atividade de campo, produção científica e tecnologia de forma inédita na região.

8 TRABALHOS FUTUROS

O Penomato foi projetado como fundação de dados para uma visão de longo prazo mais ampla. As etapas planejadas para além do MVP são:

Modelo de visão computacional especializado por bioma

Com volume suficiente de imagens rotuladas por parte da planta (folha, caule, flor, fruto, semente) e por bioma, será possível treinar um modelo de identificação de espécies baseado em imagens. A inovação metodológica proposta não é a identificação por uma única foto, mas a análise combinada de múltiplas partes do mesmo indivíduo, comparada com espécies do bioma local -- reduzindo drasticamente os falsos positivos característicos de identificadores de flora genéricos.

Aplicativo móvel com modo offline

Interface nativa para dispositivos móveis com funcionamento offline em campo, sincronização automática ao retornar à área com conectividade, e captura GPS nativa integrada ao cadastro do exemplar.

Sistema de gamificação

Contador de espécies cadastradas por colaborador, ranking de colaboradores mais ativos, notificações de publicação de espécies contribuídas e medalhas por meta

atingida -- mecanismos de engajamento inspirados em plataformas de ciencia cidadã como o iNaturalist.

Expansão para todos os biomas brasileiros

Após validação no Cerrado, expansão do modelo para Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga e Pampa, em parceria com universidades e institutos de pesquisa de cada região.

Plataforma de educação ambiental

Convergência de todos os módulos em uma plataforma de educação ambiental para diferentes públicos: do pesquisador ao estudante do ensino fundamental, com fichas ilustradas, mapas interativos de ocorrência e, futuramente, um aplicativo de campo para espécies nativas em campo utilizando o modelo de visão computacional treinado com os dados da plataforma.

9 REFERÊNCIAS

MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, v. 403, p. 853-858, 2000.

JBRJ -- JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. Flora e Funga do Brasil. Disponível em: <floradobrasil.jbrj.gov.br>. Acesso em: mai. 2026.

REFLORA -- Rede Brasileira de Herbarios. Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira -- SiBBR. Disponível em: <reflora.jbrj.gov.br>. Acesso em: mai. 2026.

INATURALIST. Plataforma de Ciência Cidadã para Registro da Biodiversidade.

Disponível em: <www.inaturalist.org>. Acesso em: mai. 2026.

ANTHROPIC. Claude API Documentation. Disponível em: <docs.anthropic.com>.

Acesso em: mai. 2026.

BOOTSTRAP. Bootstrap 5 -- The most popular HTML, CSS, and JS library.

Disponível em: <getbootstrap.com>. Acesso em: mai. 2026.

LEAFLET. Leaflet -- an open-source JavaScript library for interactive maps.

Disponível em: <leafletjs.com>. Acesso em: mai. 2026.